Plataforma autogestionable para estimar la huella de carbono de las empresas de Córdoba

Digitalización de la calculadora del Instituto de Transformación Energética de Córdoba (ITEC).

Equipo: Zon
Mateo Del Lungo - Tecnicatura Superior en Programación - Universidad Tecnológica Nacional
Tomas Aparicio - Ingeniería en Sistemas - Universidad Tecnológica Nacional
Lucila Olguin - Diseño Industrial - Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño

1. Descripción

La solución

Proponemos una **plataforma web multiempresa** que convierte la calculadora manual del ITEC en un servicio que cada empresa usa por sí misma. La empresa se registra, carga sus consumos y el sistema ofrece un asistente de carga multicanal que incluye el tipeo manual del documento histórico anual, la importación de planillas masivas (CSV/Excel) y el autocompletado inteligente mediante extracción de datos (OCR) del PDF de respaldo. El ITEC audita cada declaración y, una vez aprobada, la plataforma emite el reporte final, los gráficos y el certificado oficial, con recomendaciones de reducción para la empresa.

Además, el ITEC actualiza los factores de emisión y accede a un observatorio con los totales agregados de la ciudad. Cada empresa ve únicamente sus propios datos (esquema **multi-tenant**). El motor de cálculo aplica siempre los factores vigentes y conserva la versión usada en cada medición, de modo que un reporte emitido no cambia cuando los factores se actualizan.

Qué se mide

El cálculo sigue la clasificación por alcances del GHG Protocol, que evita la doble contabilidad:

Alcance	Qué es	Qué carga la empresa
1. Emisiones directas	Fuentes que la empresa posee o controla.	Resumen anual de Gas natural (Ecogas u otra) para calderas y hornos; resúmenes de tarjeta de flota para nafta, gasoil y GNC; fugas de gases refrigerantes.
2. Energía comprada	Emisiones de generar la electricidad que la empresa consume.	Consumo eléctrico desglosado: kWh de la red (factura de EPEC) y kWh renovables autogenerados (reporte del inversor).
3. Otras indirectas (opcional)	Emisiones de la cadena de valor, fuera del control de la empresa.	Residuos enviados a disposición final, viajes de empleados y logística tercerizada. Se puede omitir y completar más adelante.

Matriz eléctrica: energía de red y renovable

La matriz eléctrica es el desglose porcentual de las fuentes de energía que consume la empresa. La plataforma distingue la energía de la red pública, con una huella asociada a su generación, de la renovable propia (por ejemplo, paneles solares) o contratada, con un factor de emisión propio que define el ITEC.

- **Para las empresas:** premia la inversión en infraestructura sustentable. Los kWh renovables reducen el Alcance 2 y sirven como evidencia para certificaciones y reportes ESG.
- **Para el ITEC:** pasa de medir cuánta electricidad se consume a auditar cómo avanza la transición energética, con estadísticas de la ciudad para diseñar incentivos más precisos.
- **Carga:** el Alcance 2 se declara en dos campos: kWh facturados por EPEC (con la factura en PDF) y kWh autogenerados (con la captura del reporte del inversor solar).
- **Cálculo:** el motor multiplica cada tramo por su factor de la tabla de factores de emisión y suma ambos. El factor renovable es un registro configurable, no un valor fijo en el código: el ITEC lo define en 0 (criterio de mercado tradicional) o con un coeficiente de ciclo de vida (por ejemplo, 0,04 kg CO_2e/kWh), desde su panel y sin tocar el motor.
- **Visualización:** dona “Energía convencional vs. renovable” como KPI central del dashboard y del reporte.

Usuarios y estándares

- **Empresa:** registra su organización, carga datos con su respaldo, consulta su panel y descarga los reportes emitidos.
- **ITEC (súper administrador):** audita y aprueba las declaraciones, gestiona empresas, actualiza factores de emisión y consulta el observatorio de mediciones aprobadas, segmentado por sector y tamaño, para orientar políticas públicas.
- **Estándares y fuentes:** GHG Protocol (Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte) e ISO 14064-1 como marco metodológico. Factores de emisión de la Secretaría de Energía de la Nación (red eléctrica) y tablas públicas como DEFRA y EPA, a confirmar con el ITEC.

Enfoque técnico y despliegue

- **Backend:** monolito modular en Java (Spring Boot), con API REST y autenticación JWT. Los módulos tienen límites claros y el motor de cálculo queda aislado y probado contra la calculadora original.
- **Base de datos:** PostgreSQL versionada con Flyway. Los archivos de respaldo se guardan en almacenamiento persistente propio.
- **Frontend:** Angular con TypeScript y Tailwind CSS.
- **Infraestructura:** backend y frontend containerizados con Docker y desplegados en la misma VPS, con NGINX como reverse proxy y SSL (Let's Encrypt). Las empresas acceden mediante un dominio propio del proyecto, por ejemplo: calculadora.huella.itec.com.ar. Integración y despliegue continuos con GitHub Actions.

El flujo del sistema incluye una etapa de **Auditoría y Respaldo**, en tres pasos:

Paso	Actor	Qué ocurre	Estado de la medición
1. Carga con evidencia	Empresa	Al declarar un consumo, el formulario exige adjuntar el respaldo documental (ej. histórico anual de EPEC). La plataforma permite la carga manual unificada, la importación de plantillas CSV o la extracción automática (OCR) del valor desde el PDF. Al finalizar, el sistema calcula la huella, pero el reporte queda en estado “Pendiente de validación”.	Pendiente de validación
2. Revisión	ITEC	Los administradores acceden a una bandeja de entrada, abren la declaración y cruzan el valor tipeado contra el PDF adjunto. Si coinciden, aprueban la medición; si no, la devuelven a la empresa con observaciones.	Aprobada u observada
3. Emisión oficial	Sistema	Tras la aprobación, el sistema congela los datos para evitar modificaciones futuras y emite el reporte final, los gráficos y el certificado oficial.	Emitida, con datos congelados

Este flujo garantiza la transparencia, la trazabilidad y la veracidad de las métricas ambientales reportadas a la Municipalidad.

2. Objetivo

Objetivo general

Automatizar y digitalizar la estimación de la huella de carbono a partir de la calculadora del ITEC, para que las empresas de Córdoba puedan medir sus emisiones de forma autónoma y el ITEC pueda auditar y certificar esas mediciones, con información agregada y confiable del territorio.

Objetivos específicos

- Reemplazar la carga manual por un asistente guiado multicanal: carga del documento histórico de consumo, importación masiva (CSV/Excel) y autocompletado inteligente mediante extracción de datos (OCR) del PDF.
- Reproducir con exactitud las fórmulas y tablas de la calculadora del ITEC dentro de un motor de cálculo probado.
- Diferenciar la energía de red de la renovable en el Alcance 2, para reflejar la inversión en energías limpias.

- Implementar el flujo de Auditoría y Respaldo: bandeja de revisión para el ITEC, aprobación, congelamiento de datos y emisión del certificado oficial.
- Permitir que los técnicos del ITEC actualicen los factores de emisión desde una interfaz, con historial de versiones y sin intervención del equipo de desarrollo.
- Garantizar la separación de datos entre empresas y ofrecer al ITEC un observatorio con totales agregados por sector y tamaño.
- Validar la plataforma con una prueba piloto de 2 o 3 empresas reales.

Cómo sabremos que funciona

- El motor devuelve los mismos resultados que la planilla original con los mismos datos.
- Solo una medición aprobada por el ITEC se congela y emite el certificado oficial.
- Las empresas piloto completan una declaración con su respaldo sin asistencia del equipo.
- El ITEC actualiza un factor de emisión y lo publica sin intervención de desarrollo.

3. Etapas de implementación

Estimamos 2 meses (8 semanas), plazo preliminar a ajustar cuando se confirme el del desafío.

Fase	Semanas	Actividades principales	Entregable
1. Levantamiento y normalización de datos	1	Mapeo de fórmulas, equivalencias y factores de la calculadora del ITEC. Definición con el ITEC de los estados de la medición y los criterios de auditoría. Diseño del modelo de datos (empresa, período, datos de actividad, evidencia, factor de emisión, resultado). Ajuste de mockups.	Modelo de datos, especificación del motor de cálculo y del flujo de validación, mockups validados.
2. Backend y base de datos	2 a 3	Monolito modular en Java (Spring Boot). Migraciones en PostgreSQL con Flyway. API REST con JWT y aislamiento por empresa. Motor de cálculo con los factores vigentes, que trata por separado la energía de red y la renovable. Carga de evidencias y flujo de estados con congelamiento de datos.	API, motor de cálculo y flujo de auditoría funcionando.
3. Frontend	3 a 5	Interfaces en Angular según los mockups: registro, panel, asistente de carga con adjunto de respaldo, desglose de energía y validaciones estrictas, y reporte con dona de energía convencional vs. renovable. Backoffice del ITEC con bandeja de revisión, factores y observatorio.	Aplicación web navegable y conectada a la API.
4. Testing y automatización	6 a 7	Pruebas unitarias del motor contra los resultados de la planilla original. Pruebas del flujo de validación, incluido que una medición aprobada no pueda modificarse. Pipelines de build, test y despliegue en GitHub Actions.	Motor y flujo validados, pipeline automatizado.
5. Despliegue y capacitación	8	Despliegue de backend y frontend en contenedores Docker en la misma VPS, con NGINX, dominio propio y SSL (Let's Encrypt). Piloto con 2 o 3 empresas y capacitación de los técnicos del ITEC en revisión y factores.	Plataforma en producción y piloto realizado.

Evolución posterior

Fuera del alcance inicial: lectura automática de facturas de EPEC mediante OCR, que además facilitaría el cruce de datos en la auditoría; integración con sistemas ERP y contables; adaptación a marcos como CSRD, SBTi o CBAM; y una cobertura más profunda del Alcance 3 en la cadena de suministro.

Puntos a validar con el ITEC

Acceso a la calculadora original y a sus fórmulas; fuentes y vigencia de los factores de emisión; criterios de aprobación y devolución de declaraciones, tiempos de revisión y formato del certificado oficial; criterio del factor renovable (0 o ciclo de vida) y tratamiento de la energía contratada; selección de las empresas piloto.